Simulación

Eje Temático Nº 8

Guía Práctica

Sistemas Continuos — Resueltos

4to Nivel
Ingeniería en Sistemas de Información

Ing. Revilla, Sergio Andrés
Ing. Sofía Gaggi

Contenidos

Introducción 2

Cómo resolver un ejercicio 2

Ejercicio 1 – La bañera 2

Ejercicio 2 – El calamar del Mar Argentino 5

Ejercicio 3 – El café que se enfría 8

Ejercicio 4 – El inventario que no llega 11

Ejercicio 5 – La reserva que se vuelve negativa 14

Ejercicio 6 – Los errores pendientes de un proyecto 18

INTRODUCCIÓN

Esta guía acompaña al apunte teórico del Eje 8. Cada ejercicio trabaja **una sola problemática** de las que aparecen al modelar sistemas continuos: la diferencia entre un nivel y un flujo, la elección del paso Δt, un nivel que se vuelve negativo, una política que no alcanza su objetivo. Los ejercicios son cortos a propósito: lo importante es entender qué pasa y por qué.

Se resuelven **en papel, con calculadora**. Es el mismo formato del Parcial Práctico 2, así que conviene hacerlos todos.

CÓMO RESOLVER UN EJERCICIO

Salvo que el enunciado diga otra cosa, en cada ejercicio se sigue el mismo procedimiento del apunte:

- **Identificar los niveles** con la prueba de la foto, y los **flujos** que los hacen cambiar.
- **Dibujar el diagrama causal** con los elementos que indica el enunciado, la polaridad de cada flecha y el tipo de cada bucle (R o B). Las constantes no van en el diagrama causal: aparecen recién en el de Forrester.
- **Dibujar el diagrama de Forrester**: niveles, flujos, constantes y canales de información.
- **Escribir las ecuaciones con sus unidades**, incluido el valor inicial de cada nivel, y verificar que las unidades cierren.
- **Simular a mano con Euler**, completando la tabla de a un paso por fila.

La tabla de Euler tiene siempre la misma forma: una fila por instante, una columna para cada nivel, una para cada flujo y una para el **cambio neto**, que es la suma de las entradas menos la suma de las salidas. En cada fila se calculan primero los flujos con los valores de esa fila, después el cambio neto, y el nivel de la fila siguiente se obtiene con la ecuación de Euler:

$$\text{Nivel}(t + \Delta t) = \text{Nivel}(t) + \Delta t \cdot [\ \text{Entradas}(t) - \text{Salidas}(t)\ ]$$

> Convención: todos los cálculos se hacen con **dos decimales**. Los resultados de esta guía están calculados así, para que se puedan comparar con los propios.

EJERCICIO 1 – LA BAÑERA

Una bañera tiene **50 litros** de agua. Durante 7 minutos, el desagüe deja salir un caudal constante de **6 litros por minuto**. Al mismo tiempo, alguien va cerrando la canilla de a poco: en el primer minuto entran **10 litros por minuto**, en el segundo 9, en el tercero 8, y así, un litro por minuto menos en cada minuto.

Se pide:

a) Identificar el nivel y los flujos. Dibujar el diagrama causal con los elementos Agua, Entrada y Salida, y el diagrama de Forrester con esos tres más las constantes Entrada inicial y Ritmo de cierre.

b) Escribir las ecuaciones con sus unidades. La entrada depende del tiempo: escribirla en función de t.

c) Completar la tabla desde el minuto 0 hasta el minuto 7, con Δt = 1 minuto. Columnas: t, Agua, Entrada, Salida y Cambio neto (Entrada − Salida).

d) ¿Cuál es la mayor cantidad de agua de la tabla y en qué minuto se alcanza por primera vez? ¿Cuánto valen en ese minuto la entrada, la salida y el cambio neto?

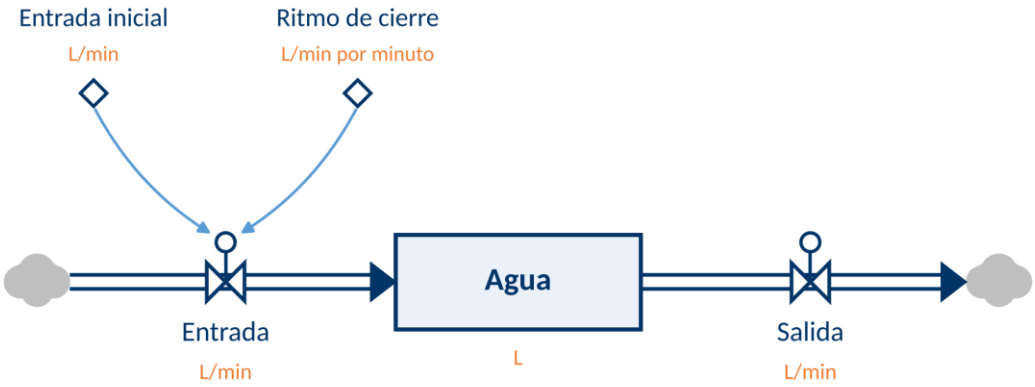
▸ Resolución

a) El nivel es el **Agua**, en litros, con valor inicial 50. Hay dos flujos, en litros por minuto: la **Entrada**, que empieza en 10 y baja 1 por minuto, y la **Salida**, constante en 6.

En el diagrama causal, la Entrada hace subir el agua y la Salida la hace bajar. **No hay ningún bucle**: la cantidad de agua no cambia ni la entrada ni la salida.



Ejercicio 1: diagrama causal



Ejercicio 1: diagrama de Forrester

b) Las ecuaciones:

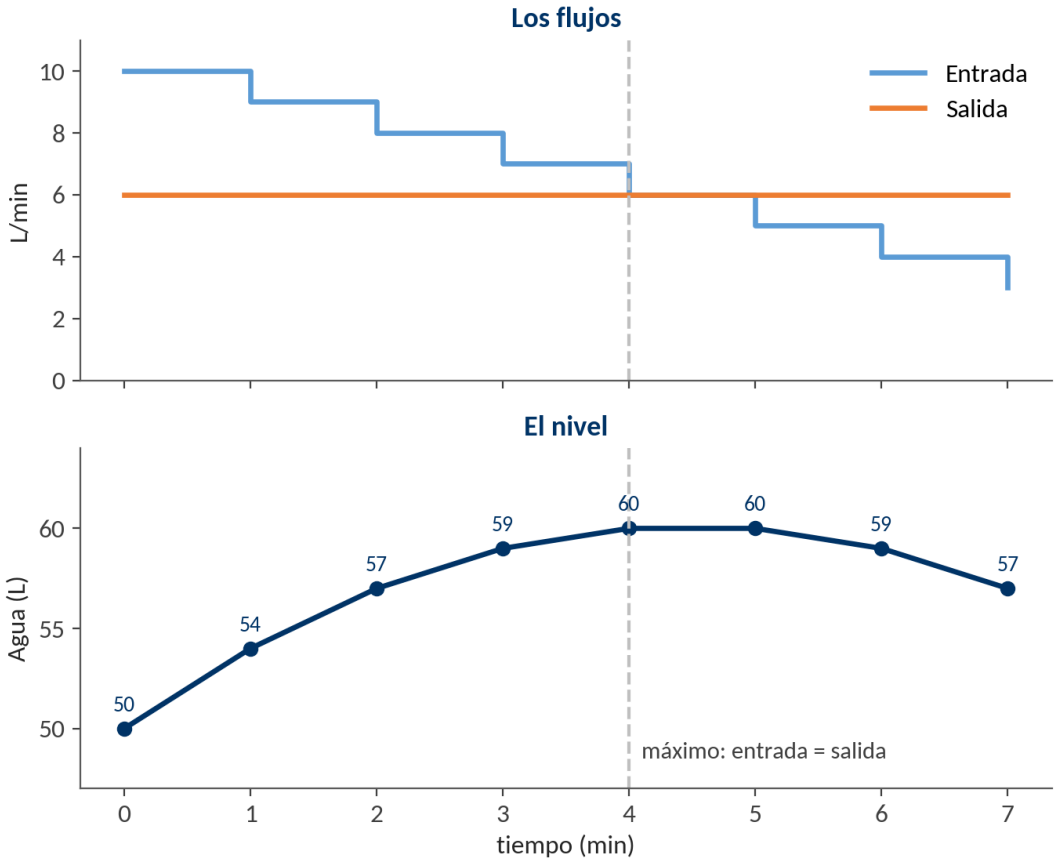
Variable	Ecuación	Unidades
Agua	Agua(t + Δt) = Agua(t) + Δt · (Entrada − Salida)	L
Agua inicial	50	L
Entrada	Entrada inicial − Ritmo de cierre · t	L/min
Entrada inicial	10	L/min
Ritmo de cierre	1	L/min por minuto
Salida	6	L/min

Acá t es el instante en que **empieza** cada minuto, que es la columna t de la tabla. El primer minuto empieza en t = 0, así que la entrada de la fila 0 es 10 − 1 · 0 = 10; la de la fila 1, 9; y así. **No hace falta escribir t − 1**: Euler calcula los flujos con los valores del comienzo de cada paso, y el comienzo del primer minuto es t = 0. Si se escribiera 10 − (t − 1), la fila 0 daría 11, que es un error.

El 1 que multiplica a t no es un número suelto: es el **Ritmo de cierre**, lo que baja la entrada por cada minuto que pasa, en litros por minuto por minuto. Escrito «10 − t» a secas, las unidades no cierran, porque se restarían minutos a litros por minuto. Verificación: (L/min por minuto) · min = L/min. Cierra.

c)

t (min)	Agua (L)	Entrada (L/min)	Salida (L/min)	Cambio neto (L/min)
0	50	10	6	+4
1	54	9	6	+3
2	57	8	6	+2
3	59	7	6	+1
4	60	6	6	0
5	60	5	6	−1
6	59	4	6	−2
7	57	3	6	−3



La bañera: los flujos y el nivel

d) La mayor cantidad es **60 litros**, y se alcanza por primera vez en el **minuto 4**. En ese minuto la entrada vale **6 L/min**, igual que la salida, y el cambio neto es **0**. Aunque la entrada baja desde el primer minuto, el agua sube durante cuatro minutos, porque mientras entra más de lo que sale, la bañera se llena. A partir del minuto 5 la entrada es menor que la salida y el agua baja.

> Es el error del apunte, sección 2: creer que el nivel sigue la forma de la entrada. Para saber si un nivel sube o baja hay que mirar la **diferencia** entre entradas y salidas, no cada una por separado.

EJERCICIO 2 – EL CALAMAR DEL MAR ARGENTINO

Se estudia una población de calamar de **1.600 toneladas**. Cada año nace el equivalente al **25 %** de la población, muere naturalmente el **18 %**, y la flota pesquera captura el **12 %**, porque los permisos de pesca se otorgan en proporción a lo que hay.

Se pide:

a) Dibujar el diagrama causal con los elementos Población, Nacimientos, Muertes y Pesca, indicando la polaridad de cada flecha y el tipo de cada bucle.

b) Dibujar el diagrama de Forrester con esos cuatro elementos más las constantes Tasa de natalidad, Tasa de mortalidad y Tasa de pesca, y escribir las ecuaciones con sus unidades.

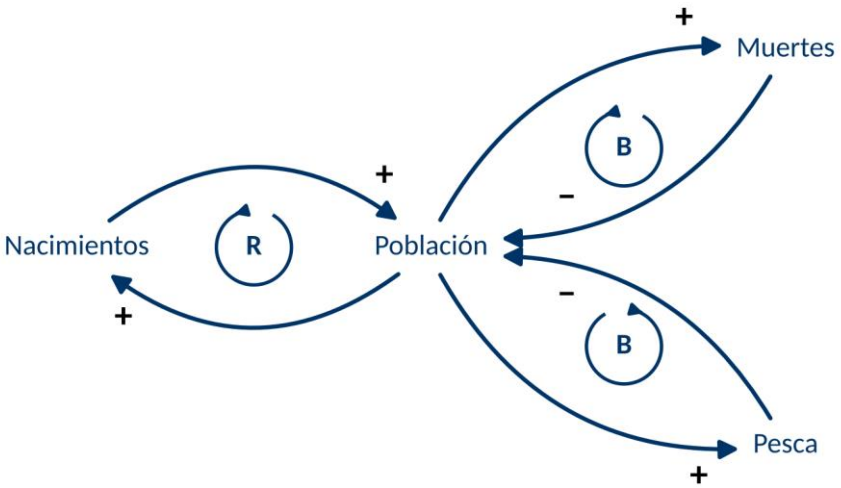
c) Simular tres años con Δt = 1 año. Columnas: t, Población, Nacimientos, Muertes, Pesca y Cambio neto (Nacimientos − Muertes − Pesca).

d) ¿Qué tasa de pesca mantendría la población constante? Expresarla como porcentaje anual.

▸ Resolución

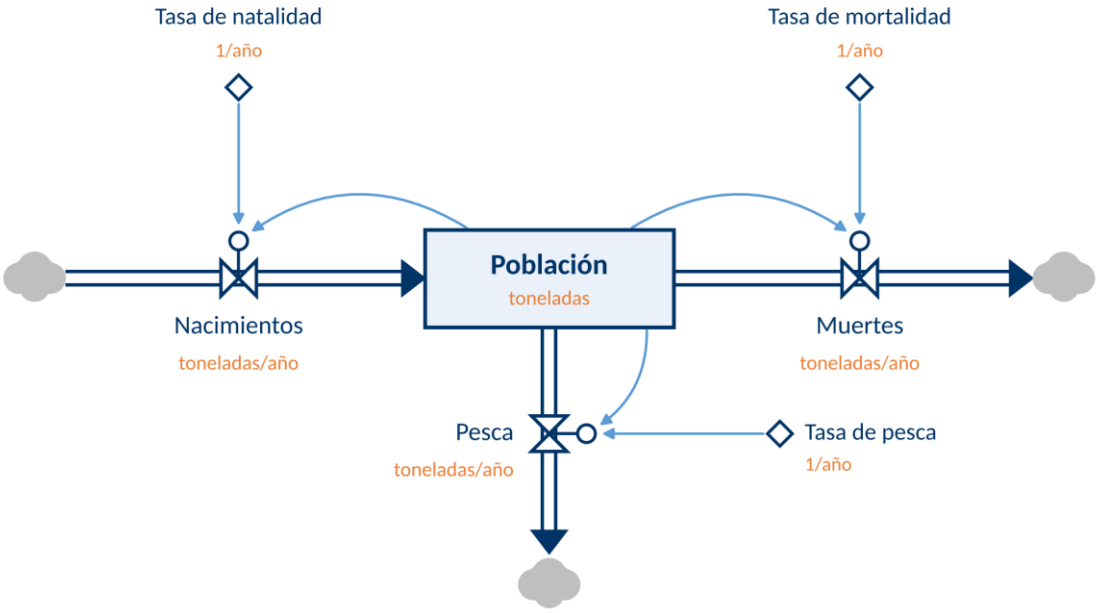
a) Diagrama causal. Tres bucles, todos pasando por Población:

Bucle	Recorrido	Tipo
Nacimientos	Población → (+) Nacimientos → (+) Población	**R**, reforzador
Muertes	Población → (+) Muertes → (−) Población	**B**, compensador
Pesca	Población → (+) Pesca → (−) Población	**B**, compensador



Ejercicio 2: diagrama causal

b) Diagrama de Forrester. Un nivel, **Población**. Un flujo de entrada desde una nube, **Nacimientos**, y dos flujos de salida hacia nubes, **Muertes** y **Pesca**. Tres constantes, una para cada tasa, unidas a su flujo por un canal de información, y tres canales de información desde Población hacia cada flujo.



Ejercicio 2: diagrama de Forrester

Variable	Ecuación	Unidades
Población	Población(t + Δt) = Población(t) + Δt · (Nacimientos − Muertes − Pesca)	toneladas
Población inicial	1.600	toneladas
Nacimientos	Tasa de natalidad · Población	toneladas/año
Muertes	Tasa de mortalidad · Población	toneladas/año
Pesca	Tasa de pesca · Población	toneladas/año
Tasa de natalidad	0,25	1/año
Tasa de mortalidad	0,18	1/año
Tasa de pesca	0,12	1/año

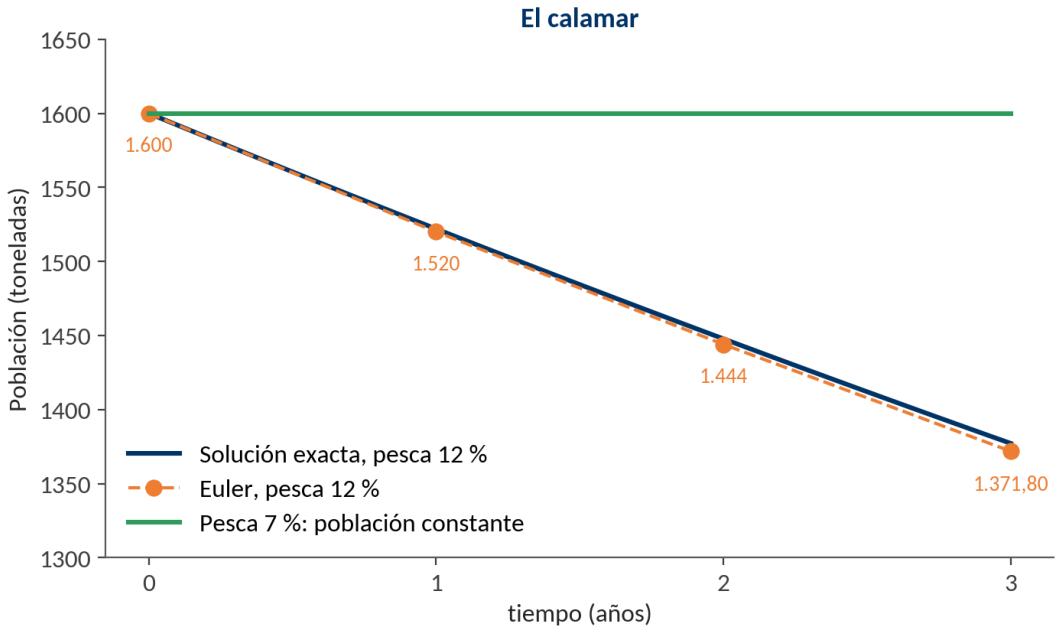
c)

t (años)	Población	Nacimientos	Muertes	Pesca	Cambio neto
0	1.600,00	400,00	288,00	192,00	−80,00

t (años)	Población	Nacimientos	Muertes	Pesca	Cambio neto
1	1.520,00	380,00	273,60	182,40	−76,00
2	1.444,00	361,00	259,92	173,28	−72,20
3	1.371,80	—	—	—	—

La población **cae**. Notá que los tres flujos son proporcionales a la población, así que se pueden resumir en uno solo: una tasa neta de 0,25 − 0,18 − 0,12 = **−0,05**. El modelo entero es una **caída exponencial** del 5 % anual.

d) La población queda constante cuando los nacimientos compensan exactamente las muertes y la pesca, es decir, cuando la tasa neta es cero: 0,25 − 0,18 − Tasa de pesca = 0, de donde la **tasa de pesca es 0,07**, un 7 % anual. Con más, la población cae; con menos, crece.



El calamar: Euler, solución exacta y la política sostenible

Es un ejemplo de análisis de políticas: el modelo no pronostica cuánto calamar habrá en diez años, pero sí responde con claridad qué regla de pesca es sostenible.

EJERCICIO 3 – EL CAFÉ QUE SE ENFRÍA

Una taza de café está a **80 °C** en una habitación a **20 °C**. El café pierde temperatura a razón de la **décima parte** de la diferencia con el ambiente, por minuto: cuanto más caliente está, más rápido se enfría.

Se pide:

a) Dibujar el diagrama causal con los elementos Temperatura y Enfriamiento, y el diagrama de Forrester con esos dos más las constantes Temperatura ambiente y Constante de tiempo. Escribir las ecuaciones con sus unidades. ¿Cuál es la constante de tiempo?

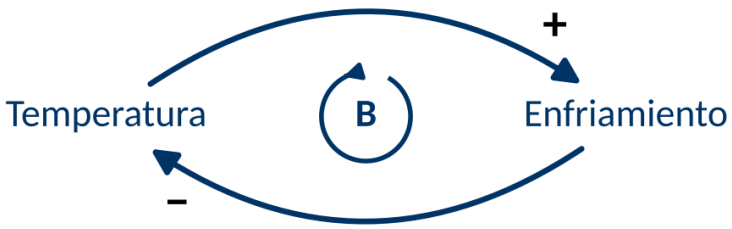
b) Simular 6 minutos con Δt = 2 minutos. Columnas: t, Temperatura, Enfriamiento y Solución exacta, cuyos valores son 69,12 °C a los 2 minutos, 60,22 °C a los 4 y 52,93 °C a los 6. Como hay un solo flujo, el cambio neto es −Enfriamiento, y como cada fila avanza 2 minutos, la temperatura baja Δt · Enfriamiento. ¿Euler da valores mayores o menores que la solución exacta? ¿Cuál es la diferencia a los 6 minutos?

c) Repetir con Δt = 15 minutos y con Δt = 25 minutos, calculando tres pasos en cada caso. Para cada Δt, indicar: si la temperatura queda por debajo de la temperatura ambiente, y si la distancia a la temperatura ambiente crece o se achica de un paso al siguiente.

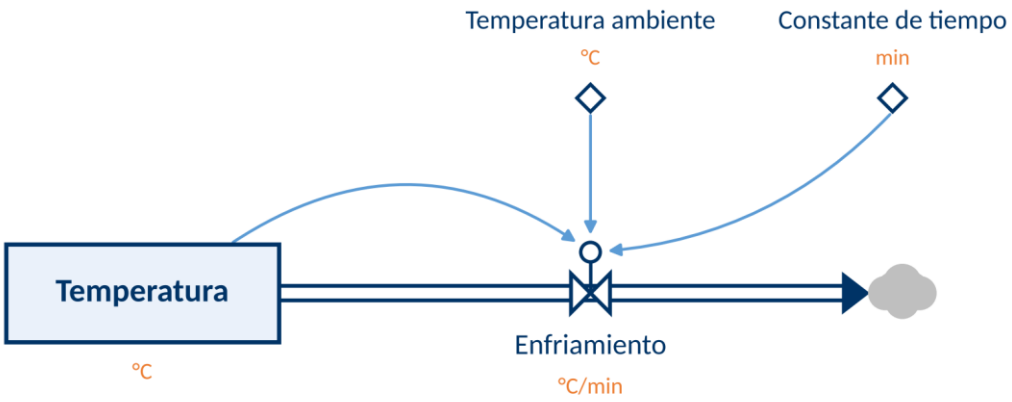
d) Según la regla del apunte, ¿por debajo de qué valor tiene que estar Δt? ¿Cuáles de estos pasos la cumplen: 1, 2, 4 y 5 minutos?

▸ Resolución

a) El nivel es la **Temperatura** y el flujo de salida es el **Enfriamiento**. Hay un bucle **compensador**: Temperatura → (+) Enfriamiento → (−) Temperatura. Cuanto más caliente está el café, más rápido se enfría, y al enfriarse se va frenando. La constante de tiempo es **10 minutos**: el número que divide a la diferencia de temperatura.



Ejercicio 3: diagrama causal



Ejercicio 3: diagrama de Forrester

Variable	Ecuación	Unidades
Temperatura	Temperatura(t + Δt) = Temperatura(t) − Δt · Enfriamiento	°C
Temperatura inicial	80	°C
Enfriamiento	(Temperatura − Temperatura ambiente) / Constante de tiempo	°C/min
Temperatura ambiente	20	°C
Constante de tiempo	10	min

Verificación de unidades del flujo: °C dividido minutos da °C/min. Cierra.

b) Con Δt = 2, cada paso resta 2 · (Temperatura − 20) / 10:

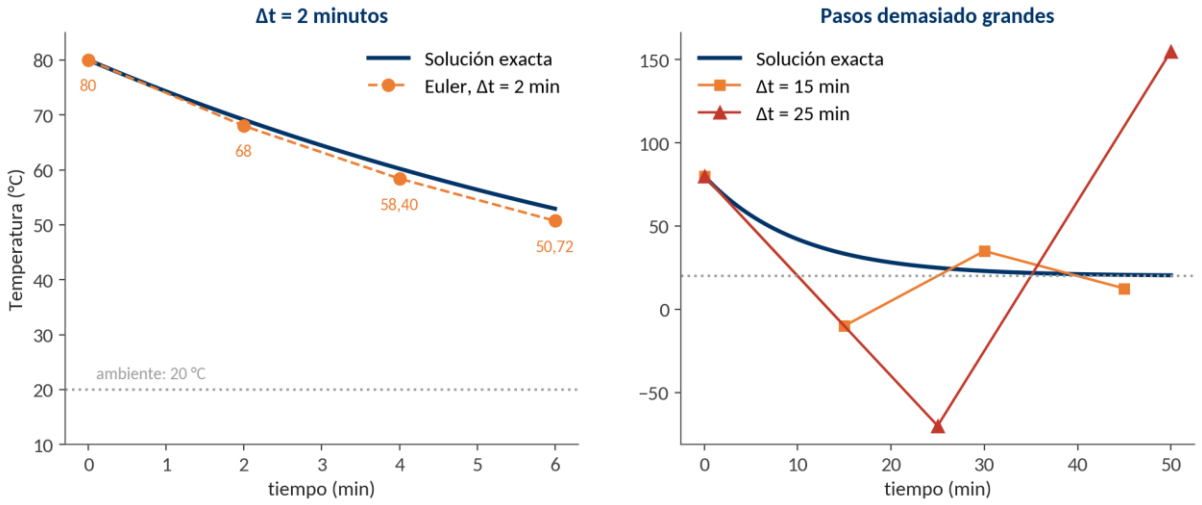
t (min)	Temperatura	Enfriamiento (°C/min)	Solución exacta
0	80,00	6,00	80,00
2	68,00	4,80	69,12
4	58,40	3,84	60,22
6	50,72	—	52,93

Euler da valores **menores** que la solución exacta, porque supone que durante cada paso el café se enfría a la velocidad del principio, cuando en realidad se va frenando. A los 6 minutos la diferencia es 52,93 − 50,72 = **2,21 °C**.

c)

Δt (min)	Primeros valores de la temperatura (°C)	Resultado
15	80,00 → −10,00 → 35,00 → 12,50	Queda **por debajo del ambiente**; la distancia se achica: 60, −30, 15, −7,5
25	80,00 → −70,00 → 155,00 → −182,50	Queda por debajo del ambiente; la distancia **crece: 60, −90, 135, −202,5**

La distancia es la temperatura menos los 20 °C del ambiente. Un café no puede enfriarse por debajo de la temperatura de la habitación, y mucho menos llegar a −70 °C o recalentarse solo. Esas oscilaciones **no existen en el sistema**: las produce un paso demasiado grande.



El café: un paso adecuado y dos pasos demasiado grandes

d) La regla del apunte pide un Δt menor que un tercio de la constante de tiempo: 10 / 3 ≈ **3,33 minutos**. Cumplen la regla **1 y 2 minutos**; 4 y 5 minutos no. La verificación de cualquier paso elegido es repetir la simulación con Δt/2 y comprobar que los resultados no cambien de manera apreciable.

EJERCICIO 4 – EL INVENTARIO QUE NO LLEGA

Un depósito quiere mantener **2.000 unidades** en stock y hoy tiene **1.500**. Vende **20 unidades por día**. La política de producción es producir cada día la **quinta parte** de lo que falta para llegar a las 2.000: el tiempo de ajuste es de **5 días**.

Se pide:

a) Dibujar el diagrama causal con los elementos Inventario, Producción y Ventas, y el diagrama de Forrester con esos tres más las constantes Inventario deseado y Tiempo de ajuste. Escribir las ecuaciones con sus unidades.

b) Calcular, con la regla del apunte, por debajo de qué valor tiene que estar Δt, y verificar que Δt = 1 día la cumple. Simular tres días. Columnas: t, Inventario, Producción, Ventas y Cambio neto (Producción − Ventas).

c) ¿En qué valor se estabiliza el inventario? ¿Cuánto vale la producción en ese equilibrio? ¿Cuántas unidades le faltan para llegar a 2.000?

d) Se cambia la política: Producción = Ventas + (Inventario deseado − Inventario) / Tiempo de ajuste. Simular tres días con las mismas columnas y calcular en qué valor se estabiliza ahora el inventario.

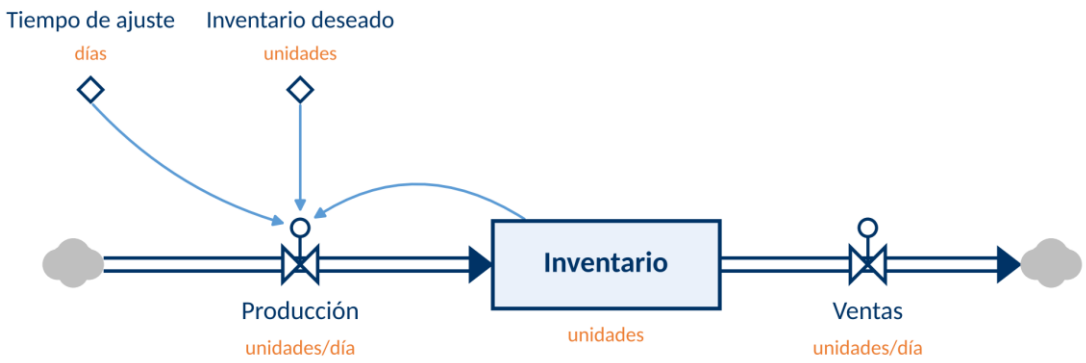
Resolución

a) Diagrama causal. Un bucle compensador: Inventario → (−) Producción → (+) Inventario. Con más inventario falta menos para el objetivo y se produce menos. Además, Ventas → (−) Inventario.



Ejercicio 4: diagrama causal

Diagrama de Forrester. Un nivel, **Inventario**; un flujo de entrada, **Producción**; un flujo de salida, **Ventas**. Dos constantes unidas a Producción, Inventario deseado y Tiempo de ajuste, y un canal de información desde Inventario hacia Producción.



Ejercicio 4: diagrama de Forrester

Variable	Ecuación	Unidades
Inventario	Inventario(t + Δt) = Inventario(t) + Δt · (Producción − Ventas)	unidades
Inventario inicial	1.500	unidades
Producción	(Inventario deseado − Inventario) / Tiempo de ajuste	unidades/día
Ventas	20	unidades/día
Inventario deseado	2.000	unidades
Tiempo de ajuste	5	días

b) La constante de tiempo es el tiempo de ajuste, 5 días: Δt tiene que ser menor que 5 / 3 ≈ **1,67 días**, y Δt = 1 día la cumple.

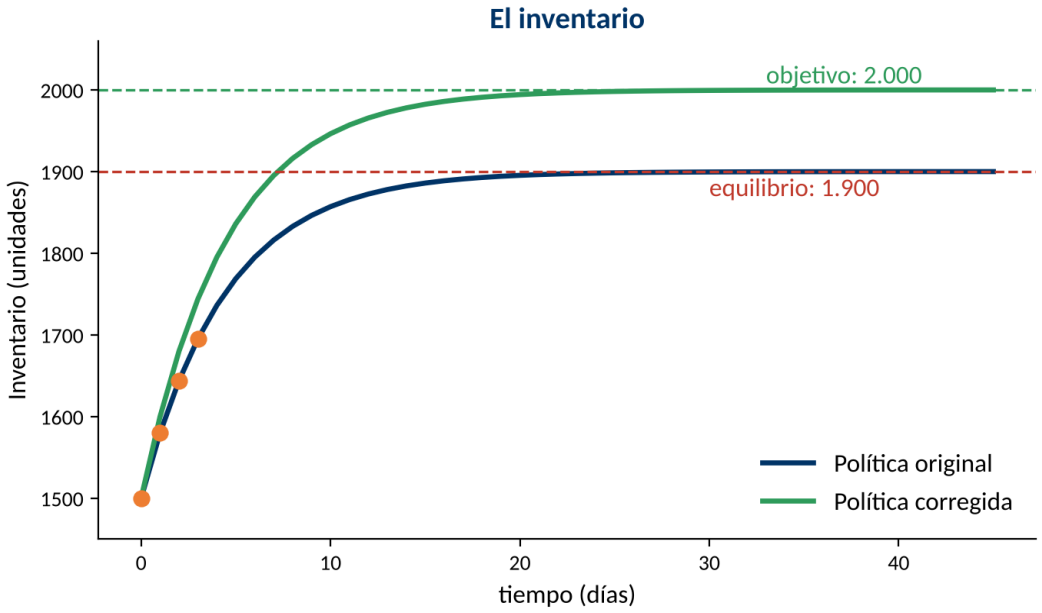
t (días)	Inventario	Producción	Ventas	Cambio neto
0	1.500,00	100,00	20	+80,00
1	1.580,00	84,00	20	+64,00
2	1.644,00	71,20	20	+51,20
3	1.695,20	—	—	—

c) En el equilibrio el inventario deja de cambiar, así que la producción tiene que igualar a las ventas: **20 unidades por día**. Entonces (2.000 − Inventario) / 5 = 20: faltan 20 · 5 = **100 unidades**, y el inventario se estabiliza en **1.900 unidades**. Queda por debajo del objetivo porque la política solo reacciona a la diferencia y no tiene en cuenta lo que se vende. Es el mismo caso del inventario del apunte, sección 6.

d) Con la nueva política, la producción repone lo que se vende **más** una parte de la diferencia:

t (días)	Inventario	Producción	Ventas	Cambio neto
0	1.500,00	120,00	20	+100,00
1	1.600,00	100,00	20	+80,00
2	1.680,00	84,00	20	+64,00
3	1.744,00	—	—	—

En el equilibrio, la producción iguala a las ventas, así que (2.000 − Inventario) / 5 = 0: el inventario se estabiliza en **2.000 unidades**, el objetivo. En los diagramas, la nueva política agrega la flecha Ventas → (+) Producción en el causal, y un canal de información desde Ventas hacia Producción en el de Forrester.



El inventario con la política original y con la corregida

EJERCICIO 5 – LA RESERVA QUE SE VUELVE NEGATIVA

Una ciudad tiene una reserva de gas de **1.000 millones de m³** y consume **150 millones de m³ por año**. No hay reposición.

Se pide:

a) Dibujar el diagrama causal y el de Forrester con los elementos Reserva y Consumo, y escribir las ecuaciones con sus unidades.

b) Simular ocho años con Δt = 1 año, en una tabla con una fila para la Reserva y otra para el Consumo. ¿En qué año la reserva queda por debajo de cero y cuánto vale?

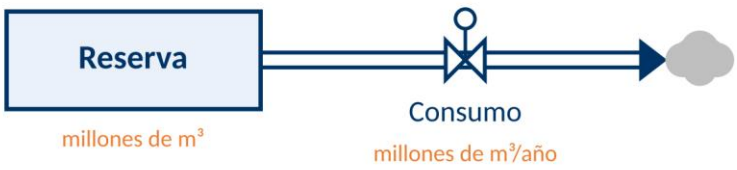
c) Se corrige el consumo con esta regla: Consumo = mínimo entre Consumo previsto y Reserva / Δt, con Consumo previsto = 150 millones de m³ por año. Volver a simular desde el año 5 hasta el año 7. ¿En qué año la reserva llega a cero? Dibujar el diagrama causal del modelo corregido con los elementos Reserva y Consumo, e indicar el tipo de bucle que aparece.

Resolución

a) Un nivel, **Reserva**, y un flujo de salida, **Consumo**, que va a una nube. El diagrama causal tiene una sola flecha, Consumo → (−) Reserva, y **ningún bucle**: el consumo no depende de lo que queda en la reserva.



Ejercicio 5: diagrama causal



Ejercicio 5: diagrama de Forrester

Variable	Ecuación	Unidades
Reserva	Reserva(t + Δt) = Reserva(t) − Δt · Consumo	millones de m³
Reserva inicial	1.000	millones de m³
Consumo	150	millones de m³/año

b)

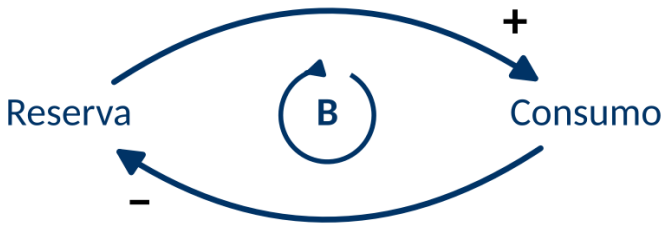
t (años)	0	1	2	3	4	5	6	7
Reserva	1.000	850	700	550	400	250	100	**−50**
Consumo	150	150	150	150	150	150	150	—

En el año 7 la reserva queda en **−50 millones de m³**, que no existe. El modelo le restó 150 a una reserva que solo tenía 100. La simulación hizo exactamente lo que dice la ecuación: el error está en el modelo, al que le falta una regla.

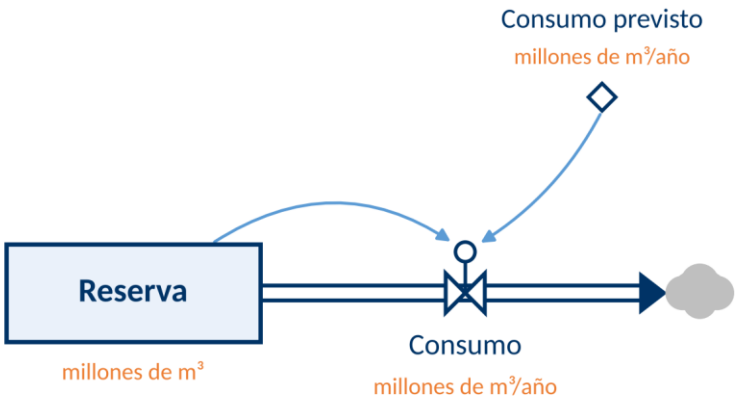
c) El consumo no puede ser mayor que lo que queda en la reserva. La regla correcta es que el consumo de cada paso sea el **menor** entre 150 y lo que queda dividido por Δt:

$$\text{Consumo} = \text{mínimo entre Consumo previsto y Reserva} / \Delta t$$

con Consumo previsto = 150 millones de m³/año. La reserva llega a **cero en el año 7**, sin pasar por debajo. La regla agrega un canal de información desde Reserva hacia Consumo, y con él aparece un **bucle compensador**: Reserva → (+) Consumo → (−) Reserva. Cuando queda poco gas, el consumo se reduce solo.

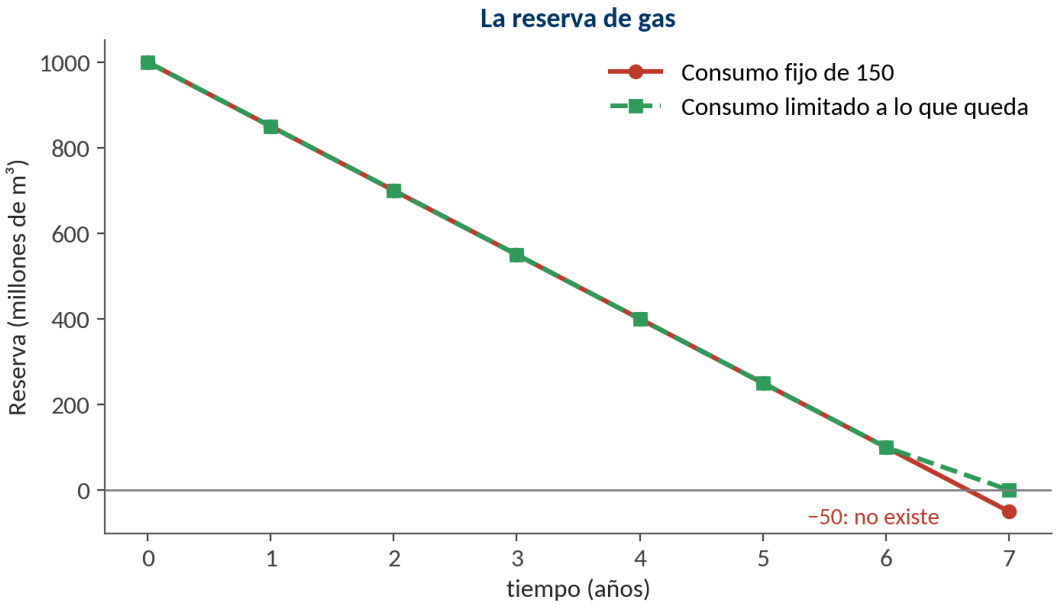


Ejercicio 5: diagrama causal del modelo corregido



Ejercicio 5: diagrama de Forrester del modelo corregido

t (años)	Reserva	Consumo
5	250	150
6	100	**100**
7	0	0



La reserva de gas, con y sin la regla que limita el consumo

Un nivel negativo que no debería existir es siempre una señal de que falta una regla. Se corrige el modelo, no el resultado: es una de las verificaciones de la lista de control del apunte.

EJERCICIO 6 – LOS ERRORES PENDIENTES DE UN PROYECTO

Un equipo de desarrollo tiene **200 errores pendientes** de corrección, y los usuarios reportan **30 errores nuevos por semana**. Se evalúan dos políticas:

- **Política A:** corregir una cantidad fija de **25 errores por semana**.
- **Política B:** corregir cada semana la **cuarta parte** de los errores pendientes: cada error tarda en promedio 4 semanas en corregirse.

Se pide:

a) Dibujar el diagrama causal de cada política con los elementos Pendientes, Reportados y Corregidos, y el diagrama de Forrester de cada una; en la política B, agregar la constante Tiempo de corrección. ¿Cuál de las dos tiene un bucle de realimentación y de qué tipo es?

b) Escribir las ecuaciones de cada política con sus unidades.

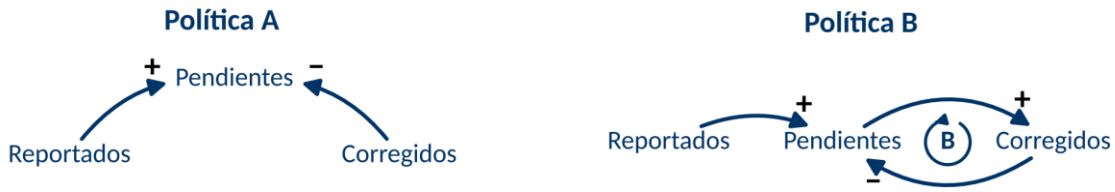
c) Simular cuatro semanas cada política, con $\Delta t = 1$ semana. Como los Reportados son siempre 30, alcanzan las columnas t, Pendientes y Corregidos de cada política: el cambio neto es 30 − Corregidos.

d) Para cada política: a largo plazo, ¿los pendientes se estabilizan? Si se estabilizan, ¿en qué valor? Si no, ¿cuántos aumentan por semana?

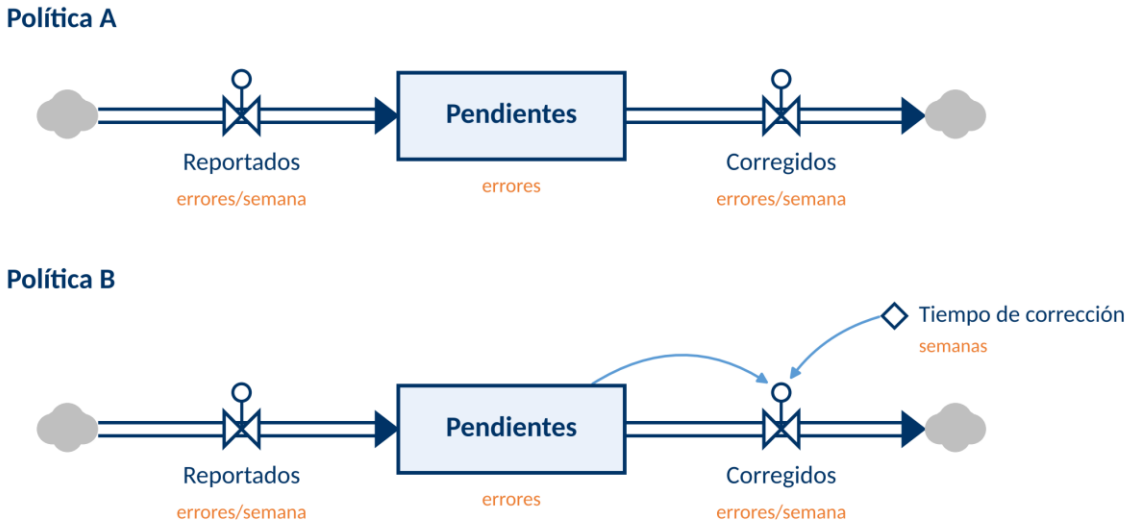
e) Con la política B, ¿qué tiempo de corrección haría falta para que los pendientes se estabilicen en 60? ¿Qué parte de los pendientes se corrige entonces cada semana?

▸ Resolución

a) En la **política A** la corrección no depende de los pendientes: no hay ningún bucle. En la **política B** sí: Pendientes → (+) Corregidos → (−) Pendientes, un bucle **compensador**. Es la misma estructura que el desagote del tanque del apunte. En el diagrama de Forrester, la diferencia es un canal de información desde Pendientes hacia Corregidos, más la constante Tiempo de corrección.



Ejercicio 6: diagramas causales de las dos políticas



Ejercicio 6: diagramas de Forrester de las dos políticas

b) Las dos políticas tienen el mismo nivel y el mismo flujo de entrada; solo cambia el flujo de salida:

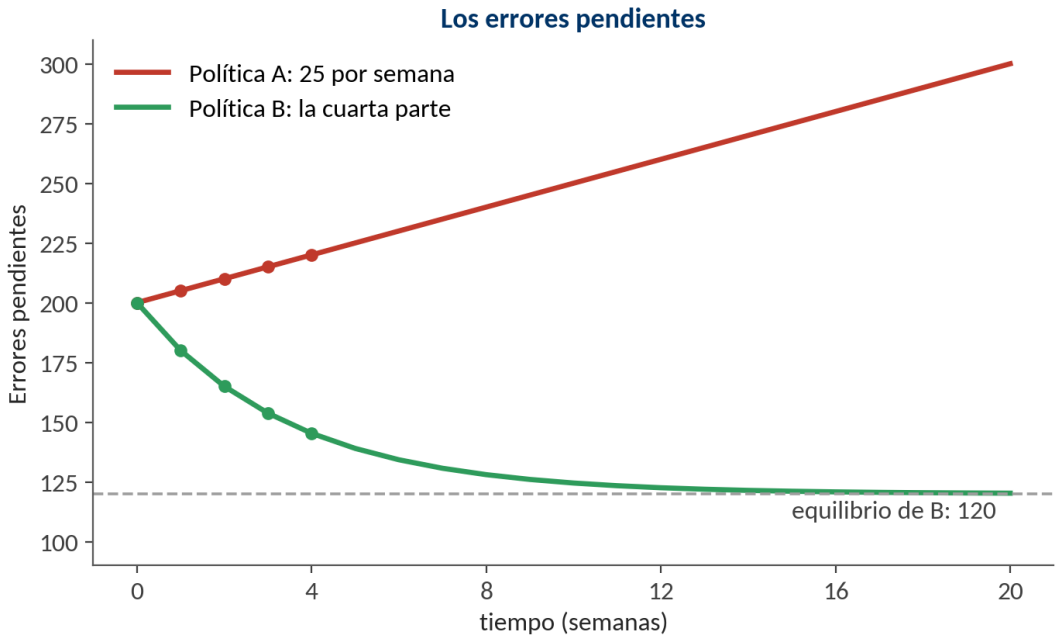
Variable	Ecuación	Unidades
Pendientes	Pendientes(t + Δt) = Pendientes(t) + Δt · (Reportados − Corregidos)	errores
Pendientes iniciales	200	errores
Reportados	30	errores/semana
Corregidos, política A	25	errores/semana
Corregidos, política B	Pendientes / Tiempo de corrección	errores/semana
Tiempo de corrección, política B	4	semanas

El tiempo de corrección es el tiempo promedio que tarda en corregirse un error pendiente: 4 semanas. Errores divididos semanas da errores por semana, y las unidades cierran. Es la forma de la demora material del apunte: Salida = Nivel / Tiempo medio de permanencia.

c)

t (semanas)	Pendientes A	Corregidos A	Pendientes B	Corregidos B
0	200	25	200,00	50,00
1	205	25	180,00	45,00
2	210	25	165,00	41,25
3	215	25	153,75	38,44
4	220	—	145,31	—

d) Con la **política A**, los pendientes **no se estabilizan**: aumentan **5 por semana** para siempre, porque se reportan 30 y se corrigen 25, y nada en la regla reacciona a eso. Con la **política B** se estabilizan donde lo que se corrige iguala a lo que se reporta: Pendientes / 4 = 30, es decir, **120 errores**.



Los errores pendientes con cada política

e) En el equilibrio, lo corregido tiene que ser 30 por semana. Si los pendientes deben quedar en 60: 60 / Tiempo de corrección = 30, de donde el **tiempo de corrección es 2 semanas**: cada semana se corrige **la mitad** de los pendientes.

> La lección de fondo: una política que no mira el estado del sistema, como la A, no puede controlarlo. La B se corrige sola porque tiene un bucle compensador. Es la misma idea del inventario del ejercicio 4, aplicada a un proyecto de software.